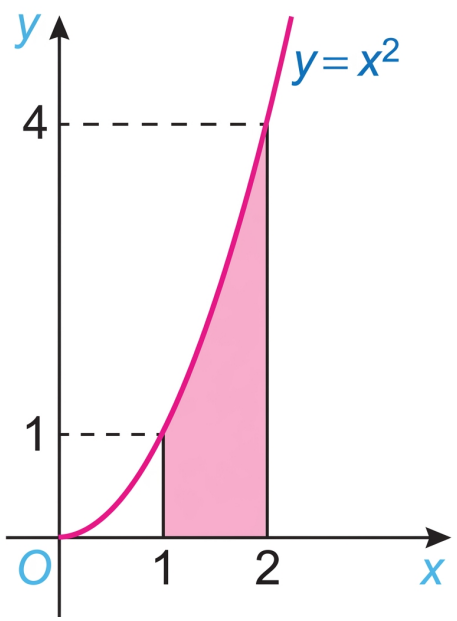
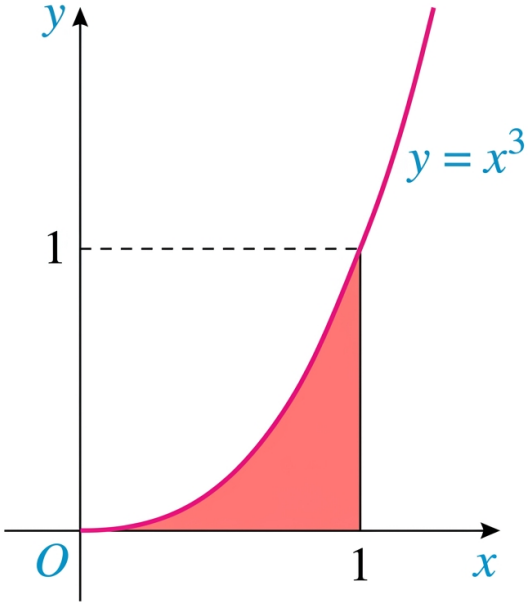
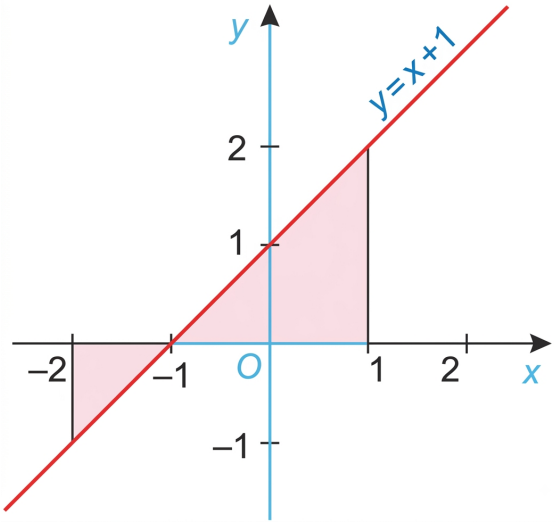
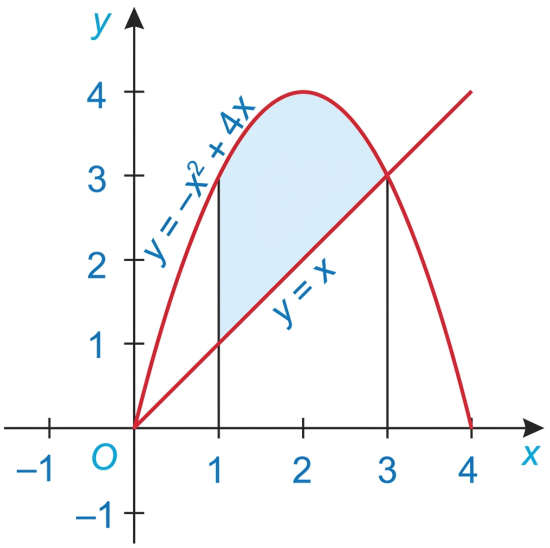
Chủ đề: Tích phân

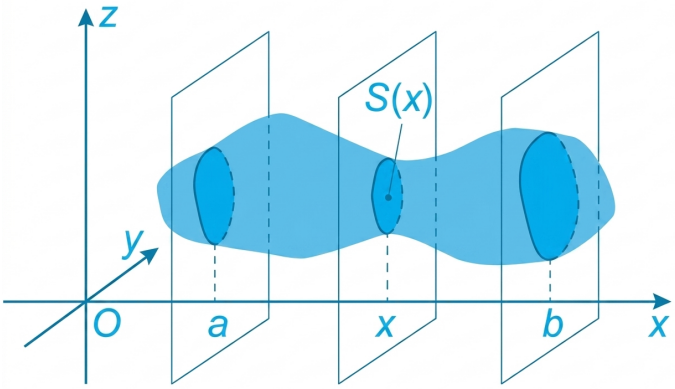
Ứng dung tích phân tính diện tích thể tính

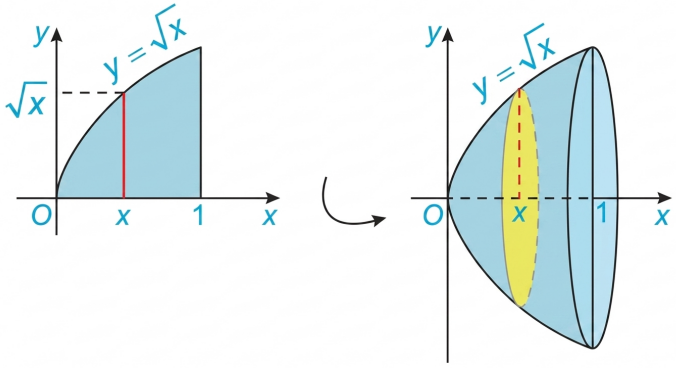

y
4
1
O
1
2
x
y = x²


y
1
O
1
x
y = x³


y
y=x+1
2
1
−2
−1
O
1
2
x
−1


y
4
3
2
1
−1
O
1
2
3
4
x
−1
$y = -x^2 + 4x$
$y = x$


z
S(x)
y
O
a
x
b
x


y
y = √x
√x
O
x
1
x
y
y = √x
O
x
1
x

Câu 1. [STER] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ được xác định bằng công thức

A. $S = \int_1^2 (2x+1)^2 dx.$

B. $S = \pi \int_1^2 (2x+1)^2 dx.$

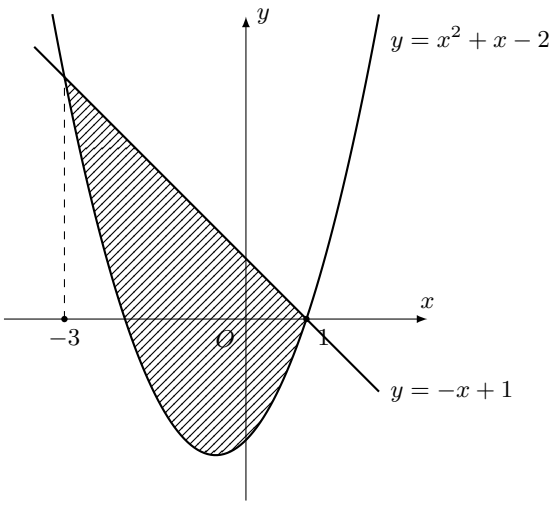
C. $S = \int_1^2 (2x+1) dx.$

D. $S = \int_1^2 (-2x-1) dx.$

Câu 2. [STER] Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 2x - 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 1$ được xác định bằng công thức

A. $S = \int_0^1 (2x-3)dx$. **B.** $S = \int_0^1 (2x-3)dx$. **C.** $S = \int_0^1 (3-2x)dx$. **D.** $S = \pi \int_0^1 (2x-3)^2 dx$.

Câu 3. [STER] Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng:



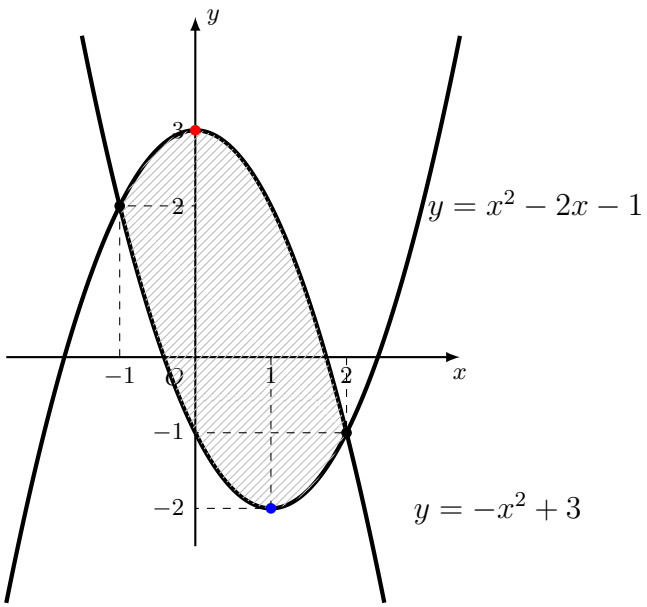
A. $S = \int_{-3}^{1}(-x^2 - 2x - 3)dx.$

B. $S = \int_{-3}^{1}(x^2 - 2x - 3)dx.$

C. $S = \int_{-3}^{1}(x^2 + 2x - 3)dx.$

D. $S = \int_{-3}^{1}(-x^2 - 2x + 3)dx.$

Câu 4. [STER] Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?



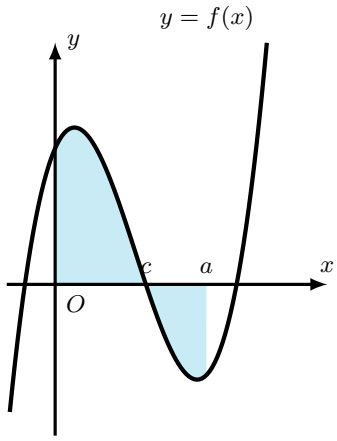
A. $S = \int_{-1}^{2} (2x^2 - 2x - 4)dx.$

B. $S = \int_{-1}^{2} (2x^2 + 2x - 4)dx.$

C. $S = \int_{-1}^{2} (-2x^2 + 2x + 4)dx.$

D. $S = \int_{-1}^{2} (-2x^2 - 2x + 4)dx.$

Câu 5. [STER] Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = a$, $a > 0$ (phần tô đậm trong hình vẽ) được tính theo công thức



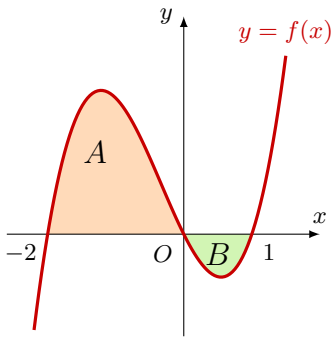
A. $S = \int_0^c f(x)dx - \int_a^c f(x)dx.$

B. $S = -\int_0^a f(x)dx.$

C. $S = -\int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx.$

D. $S = \int_0^c f(x)dx + \int_a^c f(x)dx.$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình sau và diện tích hai phần A, B lần lượt bằng 11 và 2. Khi đó giá trị của $\int_{-2}^{1} f(x)dx$ bằng



A. 31 **B.** 90 **C.** 13 **D.** 9

Câu 7. [STER] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $(H): y = \dfrac{x-1}{x+1}$ và các trục tọa độ. Khi đó giá trị của S bằng

A. $2\ln 2 - 1$ **B.** $\ln 2 + 1$ **C.** $\ln 2 - 1$ **D.** $2\ln 2 + 1$

Câu 8. [STER] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = -x^2 + 2x + 1$, $y = 2x^2 - 4x + 1$ là

A. 8 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 10

Câu 9. [STER] Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = x^2 + 2x$, $y = x + 2$.

A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{9}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{11}{2}$

Câu 10. [STER] Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}, y = 0, x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

A. $\int_0^1 e^{4x}dx$ B. $\pi\int_0^1 e^{8x}dx$ C. $\pi\int_0^1 e^{4x}dx$ D. $\int_0^1 e^{8x}dx$

Câu 11. [STER] Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1 \leq x \leq 3)$ thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2 - 2}$.

A. $V = \dfrac{124}{3}$ **B.** $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$ **C.** $V = 32 + 2\sqrt{15}$ **D.** $V = \dfrac{124\pi}{3}$

Câu 12. [STER] Tính thể tích của vật thể tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị $(P): y = 2x - x^2$ và trục Ox bằng:

A. $V = \dfrac{19\pi}{15}$ **B.** $V = \dfrac{13\pi}{15}$ **C.** $V = \dfrac{17\pi}{15}$ **D.** $V = \dfrac{16\pi}{15}$

Câu 13. [STER] Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2x$ quay xung quanh trục Ox.

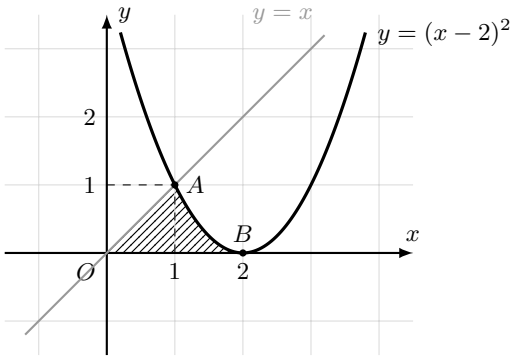
A. $\pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx$

B. $\pi \int_0^2 4x^2 dx - \pi \int_0^2 x^4 dx$

C. $\pi \int_0^2 4x^2 dx + \pi \int_0^2 x^4 dx$

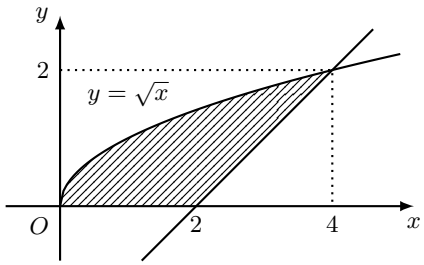
D. $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx$

Câu 14. [STER] Tính diện tích phần hình phẳng gạch chéo (tam giác cong OAB) trong hình vẽ bên.



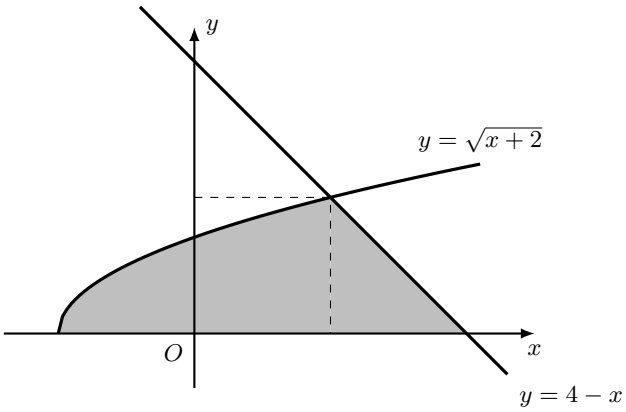
A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{5\pi}{6}$ C. $\frac{8}{15}$ D. $\frac{8\pi}{15}$

Câu 15. [STER] Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ và trục hoành. Diện tích của (H) bằng



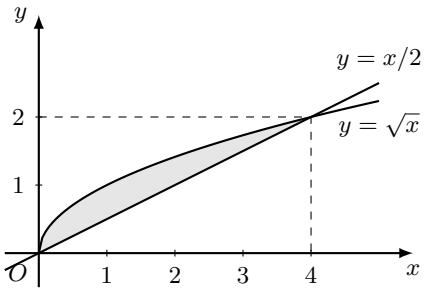
A. $\frac{7}{3}$ B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

Câu 16. [STER] Tính thể tích của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng trong hình (phần được tô đậm) quanh trục Ox.



A. $\frac{31\pi}{3}$ **B.** $\frac{32\pi}{3}$ **C.** $\frac{34\pi}{3}$ **D.** $\frac{35\pi}{3}$

Câu 17. [STER] Một người thợ mộc phác thảo đồ thị của các hàm số $y = \sqrt{x}$ và $y = \dfrac{x}{2}$ lên một mảnh gỗ, rồi cắt lấy phần diện tích nằm giữa hai đồ thị để làm thành vật trang trí (xem hình bên dưới, đơn vị trên mỗi trục tọa độ được tính bằng cm). Tính diện tích bề mặt gỗ bị cắt ra (đơn vị: cm^2, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Câu 18. [STER] Cho một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ đã được gắn vào hệ trục tọa độ Oxy như hình bên dưới, với đơn vị trên mỗi trục tọa độ là dm. Biết rằng hai đường cong của viên gạch ứng với các đồ thị hàm số $y = x^3$ và $y = \sqrt{x}$. Diện tích phần họa tiết không được tô đậm của viên gạch (phần bên ngoài hình cong) bằng bao nhiêu cm^2?

